

El dia sense IVA



Curs: 4t d'ESO

Conflicte focalitzat

Pensar que una reducció d'un determinat percentatge aplicada al valor final desfà un augment previ del mateix percentatge.

Objectiu

Comprendre que un augment d'un percentatge (21%) i una reducció del mateix percentatge (21%) no són processos inversos quan s'apliquen sobre quantitats de referència diferents.

Situació-problema (treball en petits grups, 15 min)

Situació



És el dia sense IVA. El preu que pagareu pel portàtil ha de ser el preu original abans d'aplicar-li l'IVA del 21%.

En Manel diu: "Com que l'IVA és del 21%, el dia sense IVA el preu serà:

$$1694 - 21\% \text{ de } 1694 = 1338,26 \text{ €}."$$



? Pregunta

Estàs d'acord amb l'afirmació d'en Manel? Justifica-ho.

⚠ Important: No es dona cap fórmula.

Error esperat

L'alumne està d'acord amb l'explicació del Manel, perquè aplica una reducció del 21% sobre el valor final, per tal de compensar l'increment de l'IVA.

Aquest error mostra **que no té adquirit el factor multiplicatiu del percentatge**.

O sigui, no té en compte quin és el valor original al que se li ha aplicat l'IVA.

Intervenció docent clau (destapeu l'error)

No corregir directament. Fer qüestions guia:

- "Fes el canvi invers, puja el 21% al preu final que ha calculat en Manel?"
- "Quin és el valor concret de l'IVA? I com l'ha extret?"
- "Si agafes l'import que espera pagar en Manel i li sumes l'IVA del 21%, quin import trobes? És el preu original?"

Eina de desbloqueig

- Taula per organitzar les dades:

Preu original	IVA (21%)	Preu final	Comprovació
1000	210	1210	Si al preu final de 1210 € li restem el 21%, tornem als 1000 €?
1100	231	1331	Si al preu final de 1331 € li restem el 21%, tornem als 1100 €?
1200		1452	D'on has partit per calcular l'IVA?
		1694	





Idea matemàtica a verbalitzar (5 min de posada en comú)

"La reducció del 21% sobre el valor final no és desfer l'increment del 21% sobre el valor original. No es compensen, ja que es calculen sobre quantitats diferents."

Microavaluació final (5 min)

Pregunta individual breu

L'Ariel diu:

"Si un valor després d'un augment del 50% és 1000, per trobar el valor inicial només cal restar el 50% de 1000."

Estàs d'acord amb aquesta afirmació? Justifica si aquesta expressió és correcta sense fer càlculs.

Criteri: Es considera que l'alumne ha superat el conflicte quan:

1. Expressa que no es pot desfer un augment del 50% restant un 50% al valor final.
2. Fa referència a les diferents quantitats on s'aplica el percentatge, explicant que l'augment i la reducció es calculen sobre valors diferents.

